300 ЛЕТ СПбГУ

Развитие специализированной системы запуска NICA-Scheduler эксперимента BM@N для распределенного запуска задач обработки на вычислительных платформах с различными типами систем планирования и требованиями к выполняемым задачам

Чан Пэнсян

Студент группы 25.М71-мм

Эксперимет BM@N

Эксперимент BM@N (Барионная материя на нуклотроне) проводится в Объединенном институте ядерных исследований (ОИЯИ, Дубна, Россия) на базе ускорительного комплекса NICA и представляет собой эксперимент на фиксированной мишени. В нём используются пучки лёгких ионов (дейтронов, углерода, аргона, ксенона), которые бомбардируют фиксированную мишень для изучения свойств сильно взаимодействующего вещества в области высокой барионной плотности, исследования фазовой диаграммы квантовой хромодинамики (КХД), поиска возможной критической точки фазового перехода и моделирования условий внутри компактных звёзд. Детектор BM@N обладает большой акцептансой и высоким темпом счёта, что позволяет точно измерять выходы частиц и странной материи, предоставляя ключевые данные для понимания поведения ядерной материи в экстремальных условиях.

Программная среда BMNRoot

BMNRoot — это интегрированная программная среда, разработанная на основе архитектур ROOT и FairRoot, предназначенная для обеспечения полного жизненного цикла вычислений в эксперименте BM@N. Данная среда включает в себя три ключевых модуля: Монте-Карло моделирование, офлайн-реконструкцию данных и продвинутый физический анализ. Благодаря точному моделированию отклика детекторов, BMNRoot обеспечивает автоматизированное преобразование низкоуровневых цифровых сигналов (Digits) в высокоуровневые физические объекты (Tracks & Vertices), являясь незаменимой платформой и библиотекой алгоритмов на пути от первичного сбора экспериментальных данных до получения научных результатов.

Что такое NICA-Scheduler

Специализированная система запуска задач, разработанная на C++ для эксперимента BM@N. Скрывает различия между низкоуровневыми пакетными системами (batch systems), позволяя пользователям просто и единообразно отправлять и управлять параллельными задачами обработки данных.

Описание задач через XML-файл (какой макрос/команду запустить, входные/выходные файлы, сколько ядер CPU нужно и т.д.). Поддержка нескольких платформ: Работает в кластерах с SLURM, Torque, SGE, а также в многопоточном режиме на локальной машине.

Цель и задачи

Цель

Дальнейшая разработка системы NICA-Scheduler

1. Создавать все каталоги в пути к выходному файлу, если они не существуют (используя команду mkdir -p). Перед началом работы проверить, возникает ли ошибка, если каталог для выходных файлов не существует.

2. Добавить опцию extras=FILE_PATH в тег <get> для получения дополнительных файлов результатов из промежуточного хранилища. FILE_PATH может включать регулярные выражения.

3. Реализовать возможность принимать список файлов для обработки в качестве входного JSON-файла. Список должен задаваться новой опцией json_input тега <file>. Это аналогично опции file_input, но работает не с текстовым файлом, содержащим элементы на отдельных строках, а со списком файлов в формате JSON.

4. Проверить все опции слияния (merge) для объединения частичных файлов результатов. Реализовать автоматическое определение имени дерева (tree name), хранящегося в выходных файлах, для конструктора TChain вместо фиксированного значения ("bmndata").

5. Реализовать возможность добавлять тег <command> в стек заданий <job>, включающий набор макросов. В настоящее время тег <command> может быть только одной командой в задании, но он должен чередоваться с тегами <macro>.

6. Новые опции queuelimit=NNN и arraylimit=NNN для тега <run>, чтобы преодолеть ограничения на максимальное количество заданий, которые пользователь может отправить в очередь, и ограничение на размер массива подзадач соответственно. Это может быть разработано, например, путем создания основного shell-скрипта с циклом или путем реализации непрерывного мониторинга в фоновом процессе, который отслеживает текущие параметры выполнения пользовательских задач и запускает следующую порцию задач.

Пример описания работы NICA-Scheduler

```
<job>
 <macro path="$VMCWORKDIR/macro/run/run_sim_bmn.C">
  <file input="$VMCWORKDIR/macro/run/dC.04gev.mbias.100k.urqmd23.f14" output="$VMCWORKDIR/macro/run/evetest.root" start_event="0"
event_count="5"/>
 </macro>
 <run mode="local" count="1" config="~/bmnroot/build/config.sh"/>
</job>
```

Реализация функции автоматического создания выходного каталога и проверки ошибок при его отсутствии

Local Mode

указываем несуществующий путь для вывода результатов

```
Apptainer> ./nica-scheduler $(pwd)/../nica_scheduler/examples/bmn_sim_local.xml -d
DEBUG nica-scheduler$ Local command = . ~/bmnroot/build/config.sh; root -b -q '$VMCWORKDIR/macro/run/run_sim_bmn.C("$VMC
WORKDIR/macro/run/dC.04gev.mbias.100k.urqmd23.f14", "$VMCWORKDIR/macro/run/nimadesada/sdada/evetest.root", 0, 5)'
DEBUG nica-scheduler$ Task 1: Successfully ensured directory (Local): $VMCWORKDIR/macro/run/nimadesada/sdada
nica-scheduler$ Task 1 is running...
input data - $VMCWORKDIR/macro/run/dC.04gev.mbias.100k.urqmd23.f14
output data - $VMCWORKDIR/macro/run/nimadesada/sdada/evetest.root

temp_1__1773699543.sh: line 2: /root/bmnroot/build/config.sh: No such file or directory
   ------------------------------------------------------------------
  | Welcome to ROOT 6.30/08                        https://root.cern |
  | (c) 1995-2024, The ROOT Team; conception: R. Brun, F. Rademakers |
  | Built for linuxx8664gcc on Dec 30 2025, 14:33:23                 |
  | From tags/v6-30-08@v6-30-08                                      |
  | With g++ (GCC) 14.3.0                                            |
  | Try '.help'/'.?', '.demo', '.license', '.credits', '.quit'/'.q'  |
   ------------------------------------------------------------------


Processing $VMCWORKDIR/macro/run/run_sim_bmn.C("$VMCWORKDIR/macro/run/dC.04gev.mbias.100k.urqmd23.f14", "$VMCWORKDIR/mac
ro/run/nimadesada/sdada/evetest.root", 0, 5)...
[INFO] Media file used: /opt/bmnroot/database/geo_db/storage/../../../../..//opt/bmnroot/database/geo_db/storage/media.g
eo
Info in <TGeoManager::TGeoManager>: Geometry Geometry, default geometry created
[INFO] FairRootFileSink initialized.
[INFO]  - bmnroot_0
[INFO]     - /opt/bmnroot/macro/run/nimadesada/sdada/evetest.root
```

Local Mode

указываем путь для вывода результатов, на который нет прав на запись

XML файл:

```
<job>
 <macro path="$VMCWORKDIR/macro/run/run_sim_bmn.C">
  <file input="$VMCWORKDIR/macro/run/dC.04gev.mbias.100k.urqmd23.f14" output="/sys/nicatest/evetest.root" start_event="0
" event_count="5"/>
 </macro>
 <run mode="local" count="1" config="~/bmnroot/build/config.sh"/>
</job>
```

```
Apptainer> ./nica-scheduler $(pwd)/../nica_scheduler/examples/bmn_sim_local_test1.xml -d
DEBUG nica-scheduler$ Local command = . ~/bmnroot/build/config.sh; root -b -q '$VMCWORKDIR/macro/run/run_sim_bmn.C("$VMC
WORKDIR/macro/run/dC.04gev.mbias.100k.urqmd23.f14", "/sys/nicatest/evetest.root", 0, 5)'
mkdir: cannot create directory '/sys/nicatest': Permission denied
ERROR nica-scheduler$ Failed to create output directory for task 1: /sys/nicatest
nica-scheduler$ Local job has been finished
Apptainer>
```

Global / Container Mode

в сгенерированном скрипте успешно появилась команда mkdir -p "$(dirname "${element}")"

```
element=${PutArray[${array_index}]}
if [ "${element}" != ">" ]
then
 # Check if PutElement contains "wait <file_path>"
 if [[ "${element}" == *"wait "* ]]; then
   # Extract file path after "wait "
   lock_file_path="${1#wait }"
   # Wait until file appears
   while [ ! -f "$lock_file_path" ]; do
    echo "DEBUG nica-scheduler: wait while putting file"
    sleep 5
   done
 else
  set -f # avoid globbing (expansion of *)
  # arr=(${element// / })
  # comm="${arr[0]} ${arr[1]} ${arr[2]}"
  # eval $comm
  echo "DEBUG nica-scheduler: PUT command = ${element}"
  eval ${element}
 fi
fi

element=${InputFileArray[${array_index}]}
export ROOT_HIST=0
comm="root -b -q '$VMCWORKDIR/macro/run/run_sim_bmn.C(\"${element}\""
element=${OutputFileArray[${array_index}]}
if [ "${element}" != ">" ]
then
  mkdir -p "$(dirname "${element}")"
 comm="${comm},\"${element}\""
fi
element=${StartEventArray[${array_index}]}
if [ "${element}" != ">" ]
then
 comm="${comm},${element}"
fi
element=${EventCountArray[${array_index}]}
if [ "${element}" != ">" ]
then
 comm="${comm},${element}"
fi
element=${AddArgsArray[${array_index}]}
if [ "${element}" != ">" ]
```

Итоги

Проведен анализ и исследование всего проекта планировщика NICA-Scheduler, выполнена первая из перечисленных задач.